Компактное формальное определение $D_{n,k}$

Область применимости и обозначения

Пусть

$$n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad n + k \geq 2, \qquad x, y \in \mathbb{Z}^2.$$

Обозначения, используемые в автоматизированном поиске, связаны с математическими обозначениями следующим образом:

$$S_1 \leftrightharpoons \texttt{R1}, \qquad D_{n,k} \leftrightharpoons \texttt{R2}_{n,k}.$$

Положим

$$a \leftrightharpoons \min(n, k), \qquad b \leftrightharpoons \max(n, k).$$

Тогда $0 \leq a \leq b$ и $D_{n,k} = D_{a,b}$.

Осевое отношение

Для каждого $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ определим вспомогательное осевое отношение A_ℓ следующим образом:

$$A_\ell(p, q) \leftrightharpoons \begin{cases} p = q, & \ell = 0, \\ S_1(p, q), & \ell = 1, \\ D_{0,\ell}(p, q), & \ell \geq 2. \end{cases}$$

Таким образом, $A_\ell(p, q)$ означает, что точки p и q лежат на одной координатной оси на расстоянии ℓ друг от друга.

Прямолинейные цепочки

Пусть

$$\boldsymbol{c} = (c_1, \ldots, c_s)$$

— конечный кортеж положительных целых чисел, и пусть

$$\boldsymbol{p} = (p_0, \ldots, p_s)$$

— кортеж точек. Определим

$$\mathrm{Straight}_{\boldsymbol{c}}(p_0, \ldots, p_s) \leftrightharpoons \left(\bigwedge_{i=1}^{s} A_{c_i}(p_{i-1}, p_i) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^{s-1} A_{c_i + c_{i+1}}(p_{i-1}, p_{i+1}) \right).$$

Вторая конъюнкция состоит из перекрывающихся хорд. Она вынуждает соседние отрезки лежать на одной координатной оси и иметь одинаковую ориентацию. При $s = 1$ вторая конъюнкция пуста и считается истинной.

Каноническое разбиение длины

Для каждого положительного целого числа L определим кортеж $\mathrm{Split}(L)$ следующим образом:

$$\mathrm{Split}(L) \leftrightharpoons \begin{cases} (1), & L = 1, \\ (\mathrm{div}(L,2),\, L - \mathrm{div}(L,2)), & L \geq 2. \end{cases}$$

Во всех случаях элементы $\mathrm{Split}(L)$ положительны, а их сумма равна L. При $L \geq 2$ каждый элемент разбиения строго меньше L.

Разбиение необходимо для рекурсивности определения. Если взять $\boldsymbol{\alpha} = (a)$ и $\boldsymbol{\beta} = (b)$, то смешанное условие в определении угла будет иметь вид $D_{a,b}(x,y)$ и окажется циклической ссылкой на определяемое отношение. Разбиение хотя бы одной из длин на несколько положительных частей заменяет эту ссылку отношением с меньшей суммой индексов.

Перпендикулярная композиция двух прямолинейных цепочек

Пусть

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s), \qquad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \ldots, \beta_t)$$

— кортежи положительных целых чисел. Определим

$$\mathrm{Corner}_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}}(x,y) \leftrightharpoons \exists p_1, \ldots, p_{s-1}, z, q_1, \ldots, q_{t-1} \in \mathbb{Z}^2 \Big(\mathrm{Straight}_{\boldsymbol{\alpha}}(x, p_1, \ldots, p_{s-1}, z) \\ \wedge\, \mathrm{Straight}_{\boldsymbol{\beta}}(z, q_1, \ldots, q_{t-1}, y) \wedge D_{\alpha_s,\beta_1}(p_{s-1}, q_1) \Big).$$

При $s = 1$ список $p_1, \ldots, p_{s-1}$ отсутствует, первая цепочка имеет вид $\mathrm{Straight}_{\boldsymbol{\alpha}}(x,z)$, а в смешанном отношении полагается $p_{s-1} = x$. При $t = 1$ список $q_1, \ldots, q_{t-1}$ отсутствует, вторая цепочка имеет вид $\mathrm{Straight}_{\boldsymbol{\beta}}(z,y)$, а в смешанном отношении полагается $q_1 = y$.

Смешанное отношение $D_{\alpha_s,\beta_1}(p_{s-1}, q_1)$ вынуждает последний отрезок первой прямолинейной цепочки и первый отрезок второй прямолинейной цепочки быть перпендикулярными.

Вспомогательные случаи

Чётная осевая длина

Для чётного целого числа $b \geq 2$ положим

$$q \leftrightharpoons \mathrm{div}(b,2)$$

и определим

$$\mathrm{EvenAxis}_b(x,y) \leftrightharpoons \exists z \in \mathbb{Z}^2 \Big(A_q(x,z) \wedge A_q(z,y) \\ \wedge\, \forall w \in \mathbb{Z}^2 \left((A_q(x,w) \wedge A_q(w,y)) \longrightarrow w = z \right) \Big).$$

Таким образом, z является единственной общей A_q-серединой точек x и y.

Нечётная осевая длина

Для нечётного целого числа $b \geq 3$ положим

$$q \leftrightharpoons \operatorname{div}(b, 2), \qquad r \leftrightharpoons b - q,$$

и определим

$$\operatorname{OddAxis}_b(x, y) \leftrightharpoons \exists z, w \in \mathbb{Z}^2 \Big(A_r(x, z) \wedge A_q(z, y) \wedge A_q(x, w) \\ \wedge A_r(w, y) \wedge S_1(z, w) \Big).$$

Единичная диагональ

Определим

$$\operatorname{UnitDiagonal}(x, y) \leftrightharpoons x \neq y \wedge \exists z, w \in \mathbb{Z}^2 \Big(z \neq w \wedge S_1(x, z) \wedge S_1(z, y) \\ \wedge S_1(x, w) \wedge S_1(w, y) \Big).$$

Компактное определение $D_{n,k}$

Для $n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, удовлетворяющих $n + k \geq 2$, положим $a \leftrightharpoons \min(n, k)$ и $b \leftrightharpoons \max(n, k)$. Тогда

$$D_{n,k}(x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{EvenAxis}_b(x, y), & a = 0 \wedge \operatorname{mod}(b, 2) = 0, \\ \operatorname{OddAxis}_b(x, y), & a = 0 \wedge \operatorname{mod}(b, 2) = 1, \\ \operatorname{UnitDiagonal}(x, y), & a = 1 \wedge b = 1, \\ \operatorname{Corner}_{\operatorname{Split}(a),\operatorname{Split}(b)}(x, y), & 1 \leq a \leq b \wedge (a, b) \neq (1, 1). \end{cases}$$

Эти четыре условия попарно несовместны и исчерпывают все пары неотрицательных параметров, удовлетворяющие $n + k \geq 2$.

Корректность рекурсивного определения

Компактное определение следует понимать как определение по сильной индукции по $n + k$. Для каждого вхождения $D_{i,j}$ в правую часть выполнено

$$i + j < n + k.$$

В случаях чётной и нечётной осевой длины все осевые индексы строго меньше b. В случае угла осевые индексы первой и второй цепочек не превосходят соответственно a и b, причём $a < a + b$ и $b < a + b$. Поскольку случай $(a, b) = (1, 1)$ выделен отдельно, имеем $b \geq 2$. Поэтому первый элемент $\operatorname{Split}(b)$ строго меньше b. Для отношения в вершине угла выполнено

$$\alpha_s + \beta_1 < a + b.$$

Следовательно, компактная формула не создаёт циклической зависимости.

Статус верификации

Это компактная семантическая формализация формулы из файла `AutomatisationTests/output/generalised_formula.md`. В настоящей записи технические разбиения generaliser упрощены, а отдельный случай малого прямоугольника устранён. Автоматизированная проверка подтвердила исходную развёрнутую формулу на всех 166 выбранных парах параметров при $0 \leq n, k \leq 12$ и $2 \leq n + k \leq 24$; данная упрощённая запись непосредственно в формате проверяющей программы не запускалась.

Ограниченная верификация не является доказательством для неограниченной области. В частности, случаи $n + k < 2$ не входят в указанную область применимости, а для проверки за пределами выбранной области необходимо иметь соответствующие меньшие отношения $D_{i,j}$ в качестве верифицированных предшественников.